

پرامیت جامع برای ساخت سامانه مدیریت دستیاران آموزشی دانشگاهی

نسخه کامل، نهایی، حرفه‌ای و قابل توسعه برای ارائه به Claude

این سند برای ساخت یک سامانه کامل دانشگاهی است؛ نه نسخه اولیه، نه نمونه ساده، نه MVP. هدف، طراحی و پیاده‌سازی حرفه‌ای‌ترین حالت ممکن برای مدیریت انتخاب TA، انتخاب Head TA، ارزیابی استاد و دستیار آموزشی، پیام‌رسانی درسی، تقویم آموزشی، اطلاعیه‌های دانشگاه و گزارش‌گیری مدیریتی است.

نام سامانه فعلاً قطعی نیست و باید در کد به شکل قابل تغییر نگه داشته شود.

تاریخ تولید سند: ۹ تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۴	۱ نحوه استفاده از این سند در Claude
۴	۲ تعریف پروژه
۴	۳ اصل بسیار مهم: پروژه نباید ساده سازی شود
۴	۴ اهداف کلان سامانه
۵	۵ زبان، جهت و تجربه کاربری
۵	۶ نقش‌های کاربری و سطح دسترسی
۵	۱.۶ دانشجو
۶	۲.۶ استاد
۶	۳.۶ TA Head
۶	۴.۶ TA معمولی
۶	۵.۶ ادمین یا مدیر آموزشی
۶	۷ اصل نقش درس محور
۷	۸ مدل درس و ترم
۷	۹ فرآیند ایجاد درخواست TA توسط استاد
۷	۱۰ فرآیند درخواست دانشجو
۸	۱۱ پنل بررسی متقاضیان برای استاد و TA Head
۸	۱۲ امتیازدهی و مقایسه متقاضیان
۹	۱۳ انتخاب TA Head و فعال سازی دسترسی ویژه
۹	۱۴ صفحه اختصاصی هر درس
۱۰	۱۵ سیستم پیام رسانی و تیکت داخلی
۱۱	۱۶ نظرسنجی از TA و TA Head
۱۱	۱۷ ارزشیابی استاد توسط دانشجویان
۱۲	۱۸ جلسات حل تمرین، رفع اشکال و Hour Office

۱۲	۱۹ تقسیم وظایف و مدیریت تیم TA
۱۳	۲۰ گزارش عملکرد TA
۱۳	۲۱ Pool Talent یا بانک استعدادها
۱۳	۲۲ گواهی فعالیت آموزشی
۱۳	۲۳ امور آموزشی، تقویم و اطلاعیه‌ها
۱۴	۲۴ داشبورد دانشجو
۱۴	۲۵ داشبورد استاد
۱۵	۲۶ داشبورد TA Head
۱۵	۲۷ داشبورد ادمین
۱۶	۲۸ گزارش‌گیری و تحلیل مدیریتی
۱۶	۲۹ سیستم اعلان‌ها
۱۶	۳۰ قوانین، شفافیت و اعتراض
۱۷	۳۱ امنیت و حریم خصوصی
۱۷	۳۲ ناشناس‌سازی نظرسنجی و ارزشیابی
۱۸	۳۳ طراحی UI/UX
۱۸	۳۴ دسترسی‌پذیری
۱۸	۳۵ معماری پیشنهادی فنی
۱۹	۳۶ موجودیت‌های اصلی دیتابیس
۲۰	۳۷ گردش کارهای اصلی
۲۰	۱.۳۷ گردش کار انتخاب TA
۲۰	۲.۳۷ گردش کار پیام‌رسانی
۲۰	۳.۳۷ گردش کار ارزشیابی
۲۱	۳۸ صفحات مورد نیاز

۲۱	۳۹ اعتبارسنجی و منطق تجاری
۲۲	۴۰ داده نمونه
۲۲	۴۱ خروجی مورد انتظار از Claude
۲۳	۴۲ کیفیت کد و استاندارد پیاده‌سازی
۲۳	۴۳ نبایدهای پروژه
۲۴	۴۴ تعریف پایان کار
۲۴	۴۵ متن نهایی کوتاه برای شروع گفتگو با Claude
۲۴	۴۶ جمع‌بندی نهایی برای Claude

۱ نحوه استفاده از این سند در Claude

این سند را به صورت کامل به Claude بده. از Claude بخواه دقیقاً بر اساس همین سند، یک پروژه کامل، production-grade، حرفه‌ای، مدرن، امن، توسعه‌پذیر و قابل اجرا بسازد. هدف فقط ایده‌پردازی یا طراحی نسخه اولیه نیست؛ هدف ساخت کامل‌ترین نسخه ممکن از سامانه است.

دستور اصلی برای Claude

تو باید نقش یک تیم کامل محصول و مهندسی نرم‌افزار را بگیری: معمار نرم‌افزار، طراح محصول، طراح UI/UX، مهندس Frontend، مهندس Backend، طراح دیتابیس، متخصص امنیت، متخصص دسترسی‌پذیری و مدیر فنی. خروجی باید یک سامانه کامل دانشگاهی برای مدیریت فرآیند انتخاب TA و Head TA، مدیریت فعالیت‌های آموزشی، پیام‌رسانی، ارزشیابی، تقویم آموزشی و اطلاعیه‌های دانشگاه باشد. نباید پروژه را کوچک‌سازی کنی، نباید آن را به MVP تقلیل بدهی، نباید فیچرهای اصلی را حذف کنی، و نباید با عبارت‌هایی مثل «بعداً اضافه شود» از پیاده‌سازی بخش‌های مهم فرار کنی.

۲ تعریف پروژه

سامانه مورد نظر یک پلتفرم دانشگاهی جامع است که فرآیندهای مربوط به انتخاب، مدیریت، ارزیابی و گزارش‌گیری دستیاران آموزشی را سازماندهی می‌کند. در این سامانه استاد برای درس‌های خود درخواست Head TA و TA ایجاد می‌کند، دانشجویان درخواست می‌دهند، رزومه و اطلاعات آموزشی آن‌ها بررسی می‌شود، استاد و Head TA می‌توانند افراد را قبول یا رد کنند، و پس از انتخاب Head TA، سطح دسترسی او در همان درس افزایش پیدا می‌کند.

علاوه بر این، سامانه باید فضای ارتباطی بین دانشجو، TA، Head TA و استاد داشته باشد، امکان نظرسنجی درباره عملکرد TA و Head TA را فراهم کند، بخش ارزشیابی استاد توسط دانشجویان همان کلاس داشته باشد، و بخش امور آموزشی شامل تقویم آموزشی، اطلاعیه‌های دانشگاه، اخبار مهم، فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها را پوشش دهد.

۳ اصل بسیار مهم: پروژه نباید ساده‌سازی شود

ممنوعیت ساده‌سازی

این پروژه نباید به نسخه اولیه، دمو ساده، نمونه آزمایشی، پروژه دانشجویی سطح پایین یا MVP تبدیل شود. باید به عنوان محصول نهایی و حرفه‌ای طراحی شود. اگر لازم است کد در چند مازول نوشته شود، ساختار را مازولار کن؛ اما دامنه پروژه را حذف نکن. اگر پاسخ خیلی طولانی شد، پروژه را به بخش‌های قابل ادامه تقسیم کن، ولی در معماری و کد، هدف نهایی باید کامل‌ترین نسخه باشد.

۴ اهداف کلان سامانه

سامانه باید اهداف زیر را پوشش دهد:

۱. سازماندهی کامل فرآیند درخواست و انتخاب TA و Head TA.
۲. ایجاد پنل مدرن برای استاد جهت ساخت درخواست، بررسی رزومه، مقایسه متقاضیان و تصمیم‌گیری.
۳. ایجاد پنل ویژه برای Head TA پس از انتخاب، با دسترسی بیشتر نسبت به TA عادی.
۴. امکان قبول، رد، shortlist، دعوت به مصاحبه، یادداشت داخلی و امتیازدهی به متقاضیان.
۵. مدیریت نقش‌ها به شکل درس‌محور، نه فقط کاربرمحور.
۶. ایجاد فضای پیام‌رسانی داخلی بین دانشجو، استاد، TA و Head TA.
۷. امکان ثبت نظر و نظرسنجی درباره عملکرد TA و Head TA در طول ترم.
۸. ایجاد بخش ارزشیابی استاد توسط دانشجویان همان کلاس.
۹. ایجاد بخش امور آموزشی شامل تقویم، اطلاعیه‌ها، فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و اخبار دانشگاه.
۱۰. ایجاد داشبوردهای مدیریتی و گزارش‌گیری پیشرفته برای استاد، Head TA، دانشجو و ادمین.
۱۱. رعایت امنیت، حریم خصوصی، لاگ فعالیت‌ها، دسترسی‌پذیری و طراحی مدرن.

۵ زبان، جهت و تجربه کاربری

سامانه باید کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ باشد، اما اصطلاحات دانشگاهی انگلیسی مثل TA، Head TA، Course و Workflow، Dashboard باید درست و خوانا نمایش داده شوند. رابط کاربری باید مدرن، تمیز، تکنولوژیک، حرفه‌ای و بسیار دور از ظاهر سامانه‌های قدیمی دانشگاهی باشد. طراحی باید برای دسکتاپ، تبلت و موبایل کاملاً responsive باشد. هیچ صفحه‌ای نباید صرفاً جدولی و خشک باشد. پنل بررسی درخواست‌ها باید حس یک سامانه حرفه‌ای استخدام و گزینش آموزشی بدهد.

۶ نقش‌های کاربری و سطح دسترسی

۱.۶ دانشجو

دانشجو باید بتواند ثبت‌نام کند، وارد سامانه شود، پروفایل آموزشی خود را کامل کند، رزومه بسازد، فایل رزومه بارگذاری کند، برای فرصت‌های TA یا Head TA درخواست بدهد، وضعیت درخواست خود را ببیند، پیام بفرستد، به اطلاعیه‌ها دسترسی داشته باشد، در نظرسنجی‌ها شرکت کند، استاد و دستیاران آموزشی را ارزشیابی کند و سابقه فعالیت‌های آموزشی خود را ببیند. اطلاعات پروفایل دانشجو باید شامل موارد زیر باشد:

- نام و نام خانوادگی؛
- شماره دانشجویی؛
- ایمیل دانشگاهی؛
- رشته، دانشکده، مقطع و سال ورود؛
- معدل کل و معدل تخصصی، در صورت وجود؛
- دروس گذرانده‌شده و نمره دروس مرتبط؛
- مهارت‌ها، سوابق تدریس، سوابق TA بودن، پروژه‌ها و لینک‌های حرفه‌ای؛

- فایل رزومه، کارنامه یا ریزنمرات، گواهی‌ها و توضیح انگیزشی؛
- درس‌هایی که دانشجو علاقه دارد برای آن‌ها TA شود.

۲.۶ استاد

استاد باید بتواند درس‌های فعال خود را ببیند، برای هر درس درخواست TA و Head TA ایجاد کند، ظرفیت‌ها و شرایط را مشخص کند، متقاضیان را بررسی کند، رزومه و فایل‌ها را ببیند، متقاضیان را مقایسه کند، افراد را قبول یا رد کند، آن‌ها را به مصاحبه دعوت کند، Head TA انتخاب کند، پیام‌ها و بازخوردهای دانشجویان را مدیریت کند، گزارش عملکرد TAها را ببیند و خروجی‌های مدیریتی بگیرد.

۳.۶ TA Head

وقتی استاد فردی را به عنوان Head TA انتخاب می‌کند، سامانه باید به صورت خودکار دسترسی بالاتر را فقط برای همان درس فعال کند. Head TA باید بتواند درخواست TAهای دیگر را ببیند، آن‌ها را بررسی کند، به استاد پیشنهاد بدهد، وظایف TAها را تقسیم کند، جلسات حل تمرین و رفع اشکال را مدیریت کند، پیام‌های دانشجویان را پاسخ دهد، گزارش فعالیت ثبت کند و وضعیت عملکرد تیم TA را مشاهده کند.

۴.۶ TA معمولی

TA معمولی باید بتواند برنامه جلسات حل تمرین را ثبت کند، پیام‌های مرتبط با درس را پاسخ دهد، فایل‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به تمرین را منتشر کند، گزارش فعالیت هفتگی ثبت کند، وظایف محول‌شده توسط استاد یا Head TA را ببیند، و در صورت اجازه استاد، پاسخ‌های آموزشی یا منابع تکمیلی منتشر کند.

۵.۶ ادمین یا مدیر آموزشی

ادمین باید بتواند دانشگاه، دانشکده، رشته، ترم، درس، استاد، دانشجو، نقش‌ها، تقویم آموزشی، اطلاعیه‌ها، قوانین، فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و گزارش‌های مدیریتی را کنترل کند. ادمین باید بتواند تخلف‌ها، گزارش‌های سوءاستفاده، خطاهای دسترسی، لاگ فعالیت‌ها و وضعیت کلی سامانه را بررسی کند.

۷ اصل نقش درس‌محور

نقش کاربر باید درس‌محور و ترم‌محور باشد. یک کاربر ممکن است در یک درس دانشجوی عادی، در درس دیگر TA، و در درس سوم Head TA باشد. بنابراین نباید نقش‌ها فقط در سطح کاربر تعریف شوند. باید نقش‌ها در سطح Course Offering تعریف شوند.

مثال:

- علی رضایی در درس مدارهای الکتریکی ۱ در ترم پاییز ۱۴۰۵: Head TA
- علی رضایی در درس ماشین‌های الکتریکی ۲ در همان ترم: TA
- علی رضایی در درس کنترل خطی: دانشجوی عادی

۸ مدل درس و ترم

باید بین مفهوم درس ثابت و ارائه درس تفکیک شود:

- Course: عنوان ثابت درس، مانند مدارهای الکتریکی ۱.
- Course Offering: ارائه خاص همان درس در یک ترم، با استاد، گروه، زمان، دانشجویان و TAهای مشخص.

این تفکیک برای دانشگاه ضروری است، چون یک درس در چند ترم و توسط چند استاد ارائه می‌شود.

۹ فرآیند ایجاد درخواست TA توسط استاد

استاد باید بتواند برای هر Course Offering یک یا چند درخواست ایجاد کند. درخواست باید قابل تنظیم باشد و شامل موارد زیر باشد:

- عنوان درخواست؛
- درس و ترم مربوطه؛
- تعداد TA مورد نیاز؛
- تعداد Head TA مورد نیاز؛
- مهلت ثبت درخواست؛
- شرایط لازم، مانند حداقل نمره درس، حداقل معدل، سابقه قبلی، مهارت‌ها؛
- مدارک لازم، مانند رزومه، ریزنمرات، انگیزه‌نامه، لینک نمونه کار؛
- سؤال‌های اختصاصی استاد برای متقاضی؛
- توضیح وظایف مورد انتظار؛
- میزان ساعت کاری تقریبی در هفته؛
- نوع همکاری: حضوری، آنلاین یا ترکیبی؛
- وضعیت درخواست: پیش‌نویس، فعال، بسته‌شده، در حال بررسی، نهایی‌شده.

۱۰ فرآیند درخواست دانشجو

دانشجو باید بتواند از طریق صفحه فرصت‌های فعال، درخواست‌های موجود را مشاهده کند و برای هر درس درخواست بدهد. فرم درخواست باید شامل اطلاعات پروفایل، رزومه، نمره درس مرتبط، توضیح انگیزشی، فایل‌های پیوست و پاسخ به سؤال‌های اختصاصی استاد باشد.

دانشجو باید پس از ارسال درخواست، وضعیت را در داشبورد خود ببیند:

- ارسال‌شده؛
- در حال بررسی؛
- انتخاب اولیه؛
- دعوت به مصاحبه؛
- پذیرفته‌شده؛
- ردشده؛
- ذخیره برای ترم بعد؛

- انصراف داده شده.

۱۱ پنل بررسی متقاضیان برای استاد و TA Head

پنل بررسی درخواست‌ها باید بسیار مدرن و حرفه‌ای باشد. هر متقاضی باید به صورت کارت و همچنین در نمای جدول قابل مشاهده باشد. استاد و TA Head باید بتوانند بر اساس معیارهای مختلف فیلتر و مرتب‌سازی انجام دهند.

اطلاعات قابل مشاهده برای هر متقاضی:

- نام دانشجوی، رشته، مقطع، ترم ورود و شماره دانشجویی؛
- معدل، نمره درس مربوطه و دروس مرتبط؛
- سوابق TA بودن و تدریس؛
- مهارت‌ها و پروژه‌ها؛
- فایل رزومه و ریزنمرات؛
- توضیح انگیزشی؛
- پاسخ به سؤال‌های استاد؛
- امتیاز پیشنهادی سامانه؛
- یادداشت‌های داخلی استاد یا TA Head؛
- وضعیت فعلی درخواست؛
- تاریخ ارسال و آخرین تغییر وضعیت.

عملیات لازم روی هر درخواست:

- قبول؛
- رد؛
- انتخاب اولیه یا shortlist؛
- دعوت به مصاحبه؛
- ارسال پیام؛
- افزودن یادداشت داخلی؛
- درخواست فایل تکمیلی؛
- مقایسه با چند متقاضی دیگر؛
- تغییر وضعیت مرحله‌ای؛
- ثبت دلیل کلی رد شدن.

۱۲ امتیازدهی و مقایسه متقاضیان

سامانه باید یک موتور امتیازدهی قابل تنظیم داشته باشد. استاد یا ادمین بتواند وزن معیارها را تعیین کند. این امتیاز فقط پیشنهاد کمکی است و نباید تصمیم نهایی را خودکار کند.

معیارهای پیشنهادی:

- نمره درس مرتبط؛

- معدل؛
 - سابقه TA بودن؛
 - کیفیت رزومه؛
 - مهارت‌های مرتبط؛
 - انگیزه‌نامه؛
 - پاسخ به سؤال‌های استاد؛
 - سوابق پروژه یا تدریس؛
 - بازخوردهای قبلی، اگر قبلاً TA بوده است.
- باید امکان مقایسه چند متقاضی کنار هم وجود داشته باشد. مثلاً استاد سه متقاضی را انتخاب کند و سامانه در یک نمای مقایسه‌ای، اطلاعات آموزشی، رزومه، نمره، سابقه و امتیازها را کنار هم نشان دهد.

۱۳ انتخاب TA Head و فعال‌سازی دسترسی ویژه

پس از انتخاب TA Head، سامانه باید به صورت خودکار نقش او را در همان Course Offering تغییر دهد و دسترسی‌های ویژه را فعال کند. این دسترسی‌ها باید فقط برای همان درس معتبر باشند و به سایر درس‌ها منتقل نشوند.

دسترسی‌های پیشنهادی Head TA:

- مشاهده متقاضیان TA همان درس؛
- پیشنهاد قبول یا رد به استاد؛
- مدیریت تیم TA؛
- تقسیم وظایف؛
- برنامه‌ریزی جلسات حل تمرین؛
- مشاهده و پاسخ به پیام‌های درسی؛
- ثبت گزارش فعالیت؛
- مشاهده بازخوردهای مربوط به TAها؛
- ایجاد اطلاعیه درسی، در صورت اجازه استاد.

۱۴ صفحه اختصاصی هر درس

برای هر درس باید یک صفحه اختصاصی وجود داشته باشد. این صفحه باید برای نقش‌های مختلف، محتوای متفاوت نمایش دهد.

برای دانشجو:

- اطلاعات درس؛
- نام استاد؛
- معرفی Head TA و TAها؛
- برنامه کلاس، حل تمرین و رفع اشکال؛
- فایل‌ها و منابع؛

- اطلاعیه‌ها؛
 - پیام‌های درسی؛
 - فرم‌های نظرسنجی؛
 - امکان ارسال پیام یا سؤال.
- برای استاد و Head TA:

- لیست دانشجویان درس؛
- درخواست‌های TA؛
- تیم TA؛
- وظایف و جلسات؛
- پیام‌ها و تیکت‌ها؛
- نظرسنجی‌ها؛
- گزارش‌ها؛
- عملکرد TAها؛
- آمار رضایت و مشارکت دانشجویان.

۱۵ سیستم پیام‌رسانی و تیکت داخلی

سامانه باید یک مرکز پیام‌رسانی و تیکت داخلی داشته باشد. دانشجو بتواند به استاد، Head TA یا TA پیام بدهد. پیام‌ها باید دسته‌بندی شوند:

- سؤال درسی؛
 - مشکل تمرین؛
 - اعتراض به نمره یا تصحیح؛
 - درخواست جلسه رفع اشکال؛
 - مشکل آموزشی؛
 - پیشنهاد یا انتقاد؛
 - پیام عمومی به تیم درس.
- هر پیام باید وضعیت داشته باشد:

- جدید؛
- در حال بررسی؛
- پاسخ داده شده؛
- نیازمند پیگیری استاد؛
- بسته شده.

قابلیت‌های ضروری:

- پاسخ زنجیره‌ای؛
- ارسال فایل؛
- برچسب‌گذاری؛
- اولویت‌بندی؛

- ارجاع پیام به فرد دیگر؛
- جست‌وجو در پیام‌ها؛
- فیلتر بر اساس درس، وضعیت، فرستنده و نوع پیام؛
- جلوگیری از اسپم؛
- ثبت تاریخچه تغییرات؛
- اعلان هنگام پاسخ.

۱۶. نظرسنجی از TA و TA Head

در طول ترم دانشجویان باید بتوانند عملکرد TA و TA Head را ارزیابی کنند. سامانه باید از نظرسنجی میان‌ترم و پایان‌ترم پشتیبانی کند.

معیارهای پیشنهادی:

- تسلط علمی؛
- کیفیت توضیح دادن؛
- رفتار و برخورد؛
- نظم جلسات؛
- پاسخ‌گویی؛
- عدالت در تصحیح تمرین؛
- مفید بودن جلسات حل تمرین؛
- آمادگی برای کمک به دانشجو؛
- کیفیت منابع یا نمونه‌سؤال‌های ارائه‌شده.

باید امکان پاسخ تشریحی نیز وجود داشته باشد. هویت دانشجو در گزارش‌ها باید تا حد ممکن ناشناس بماند. سامانه باید حداقل تعداد پاسخ برای نمایش گزارش را رعایت کند تا ناشناس بودن واقعی حفظ شود.

۱۷. ارزشیابی استاد توسط دانشجویان

بخش ارزشیابی استاد باید جدا از ارزیابی TA باشد. فقط دانشجویانی که واقعاً در آن درس ثبت‌نام کرده‌اند بتوانند استاد را ارزشیابی کنند. هر دانشجو برای هر درس در هر ترم فقط یک بار حق ثبت ارزشیابی داشته باشد.

معیارهای پیشنهادی:

- تسلط علمی استاد؛
- وضوح تدریس؛
- نظم کلاس؛
- تعامل با دانشجو؛
- رفتار حرفه‌ای؛
- عدالت در نمره‌دهی؛
- کیفیت منابع آموزشی؛

- تناسب تمرین‌ها و امتحان‌ها با محتوای درس؛
 - مفید بودن کلاس برای یادگیری.
- گزارش ارزشیابی استاد باید برای افراد مجاز قابل مشاهده باشد و باید سیاست انتشار، محرمانگی و ناشناس بودن به دقت رعایت شود.

۱۸ جلسات حل تمرین، رفع اشکال و Hour Office

سامانه باید امکان تعریف و مدیریت جلسات آموزشی را داشته باشد:

- تعریف جلسه حل تمرین؛
- تعریف جلسه رفع اشکال؛
- تعریف Office Hour برای استاد یا TA؛
- تعیین زمان، مکان، ظرفیت و نوع جلسه؛
- ثبت نام دانشجو برای جلسه؛
- ثبت حضور و غیاب؛
- بارگذاری فایل جلسه؛
- ارسال یادآوری؛
- دریافت بازخورد بعد از جلسه.

۱۹ تقسیم وظایف و مدیریت تیم TA

استاد یا Head TA باید بتواند برای TAها وظیفه تعریف کند. هر وظیفه باید دارای عنوان، توضیح، موعد تحویل، مسئول، وضعیت، اولویت، فایل پیوست و نظر داخلی باشد.

وضعیت‌های وظیفه:

- تعریف شده؛
- در حال انجام؛
- نیازمند بازبینی؛
- انجام شده؛
- لغو شده.

نمونه وظایف:

- تصحیح تمرین سری ۱؛
- آماده سازی نمونه سؤال؛
- برگزاری جلسه حل تمرین؛
- پاسخ گویی به پیام های دانشجویان؛
- تهیه گزارش مشکلات پرتکرار دانشجویان.

۲۰ گزارش عملکرد TA

هر TA باید بتواند گزارش فعالیت ثبت کند. این گزارش می‌تواند هفتگی یا وابسته به درس باشد. موارد پیشنهادی گزارش:

- تعداد پیام‌های پاسخ داده شده؛
- تعداد تمرین‌های تصحیح شده؛
- جلسات برگزار شده؛
- فایل‌ها یا منابع تولید شده؛
- مشکلات پرتکرار دانشجویان؛
- پیشنهاد برای بهبود درس؛
- زمان تقریبی صرف شده.

استاد باید بتواند در پایان ترم گزارش کلی عملکرد تیم TA را مشاهده کند.

۲۱ Pool Talent یا بانک استعدادها

متقاضیانی که این ترم انتخاب نمی‌شوند نباید از سیستم حذف شوند. سامانه باید یک بانک استعدادها داشته باشد تا استادان و مدیر آموزشی بتوانند در ترم‌های بعد افراد مناسب را پیدا کنند. فیلترهای پیشنهادی:

- درس‌های مورد علاقه؛
- نمره‌های بالا؛
- سابقه TA؛
- مهارت‌ها؛
- رشته و مقطع؛
- رضایت قبلی، اگر قبلاً فعالیت داشته؛
- آماده برای Head TA؛
- آماده برای آزمایشگاه یا حل تمرین.

۲۲ گواهی فعالیت آموزشی

سامانه باید بتواند در پایان ترم برای TAها و Head TAها گواهی فعالیت تولید کند. گواهی باید قابل خروجی PDF باشد و شامل نام دانشجو، درس، استاد، ترم، نقش، مدت همکاری، تعداد ساعت تقریبی، امتیاز عملکرد و تأیید استاد یا مدیر آموزشی باشد.

۲۳ امور آموزشی، تقویم و اطلاعیه‌ها

سامانه باید یک بخش کامل امور آموزشی داشته باشد. این بخش شامل موارد زیر باشد:

- تقویم آموزشی؛

- شروع و پایان ترم؛
 - انتخاب واحد؛
 - حذف و اضافه؛
 - حذف اضطراری؛
 - زمان امتحانات؛
 - مهلت ثبت درخواست‌ها؛
 - اطلاعیه‌های دانشگاه و دانشکده؛
 - آیین‌نامه‌ها؛
 - فرم‌های آموزشی؛
 - اخبار مهم؛
 - لینک‌های کاربردی؛
 - دسته‌بندی اطلاعیه‌ها بر اساس دانشکده، رشته، مقطع و ترم.
- اطلاعیه‌ها باید سطح اهمیت داشته باشند:
- عادی؛
 - مهم؛
 - فوری؛
 - بسیار فوری.

۲۴ داشبورد دانشجو

داشبورد دانشجو باید شامل موارد زیر باشد:

- خلاصه وضعیت تحصیلی و پروفایل؛
- فرصت‌های فعال TA؛
- درخواست‌های ارسال شده و وضعیت آن‌ها؛
- پیام‌های جدید؛
- اطلاعیه‌های مهم؛
- نظرسنجی‌های فعال؛
- جلسات حل تمرین یا رفع اشکال؛
- تقویم شخصی؛
- گواهی‌ها و سوابق فعالیت آموزشی.

۲۵ داشبورد استاد

داشبورد استاد باید حرفه‌ای، خلاصه و عملیاتی باشد. موارد پیشنهادی:

- درس‌های فعال؛
- تعداد درخواست‌های جدید TA؛
- درخواست‌های در انتظار تصمیم؛

- وضعیت انتخاب Head TA و TA برای هر درس؛
- پیام‌های پاسخ‌داده‌نشده؛
- نظرسنجی‌های فعال؛
- میانگین رضایت از TAها؛
- هشدارهای مهم؛
- گزارش فعالیت TAها؛
- نمودارهای خلاصه.

نمونه هشدارها:

- برای درس مدار ۱ هنوز Head TA انتخاب نشده است.
- برای درس الکترونیک ۲، ۳۲ درخواست جدید ثبت شده است.
- میانگین رضایت از TA درس کنترل کمتر از مقدار مورد انتظار است.
- چند پیام دانشجویی بیش از ۴۸ ساعت بدون پاسخ مانده‌اند.

۲۶ داشبورد Head TA

داشبورد Head TA باید شامل موارد زیر باشد:

- درس‌های تحت مدیریت؛
- لیست TAهای درس؛
- درخواست‌های در حال بررسی؛
- وظایف تیم؛
- جلسات حل تمرین و رفع اشکال؛
- پیام‌های جدید دانشجویان؛
- مشکلات پرتکرار درس؛
- گزارش فعالیت TAها؛
- بازخورد دانشجویان درباره تیم TA.

۲۷ داشبورد ادمین

داشبورد ادمین باید شامل مدیریت کل سیستم باشد:

- مدیریت کاربران؛
- مدیریت نقش‌ها و مجوزها؛
- مدیریت دانشکده‌ها، رشته‌ها، ترم‌ها و درس‌ها؛
- مدیریت ارائه درس‌ها؛
- مدیریت تقویم و اطلاعیه‌ها؛
- مشاهده آمار کل سامانه؛
- بررسی گزارش تخلف؛
- لاگ فعالیت‌ها؛

- پشتیبان‌گیری و تنظیمات سامانه.

۲۸ گزارش‌گیری و تحلیل مدیریتی

سامانه باید گزارش‌های مدیریتی پیشرفته داشته باشد:

- تعداد درخواست‌های TA در هر ترم؛
- نرخ پذیرش و رد درخواست‌ها؛
- درس‌های با بیشترین درخواست؛
- درس‌های با بیشترین نیاز به TA؛
- میانگین رضایت دانشجویان از TAها؛
- میانگین رضایت دانشجویان از استادها؛
- میزان مشارکت در نظرسنجی‌ها؛
- میانگین زمان پاسخ‌گویی به پیام‌ها؛
- عملکرد TA Headها؛
- فعالیت TAها در طول ترم؛
- خروجی CSV و PDF برای گزارش‌ها.

۲۹ سیستم اعلان‌ها

اعلان‌ها باید داخل سامانه وجود داشته باشند و در صورت امکان از ایمیل نیز پشتیبانی شود. اعلان‌ها باید برای رویدادهای مهم فعال شوند:

- ثبت موفق درخواست؛
- تغییر وضعیت درخواست؛
- دعوت به مصاحبه؛
- انتخاب به عنوان TA یا TA Head؛
- رد شدن درخواست؛
- پاسخ به پیام؛
- ثبت اطلاعیه جدید؛
- فعال شدن نظرسنجی؛
- نزدیک شدن موعد جلسه یا وظیفه؛
- هشدار برای پیام‌های بدون پاسخ.

۳۰ قوانین، شفافیت و اعتراض

سامانه باید بخش قوانین داشته باشد تا فرآیند انتخاب شفاف باشد. قوانین می‌تواند شامل حداقل نمره، حداقل معدل، محدودیت تعداد درس‌هایی که یک فرد می‌تواند TA باشد، سیاست انتخاب Head TA، سیاست اعتراض و سیاست حریم خصوصی باشد.

دانشجو باید در صورت رد شدن بتواند دلیل کلی رد شدن را ببیند، مثل:

- ظرفیت تکمیل شده است؛
 - شرایط نمره‌ای کافی نیست؛
 - رزومه مرتبط کافی نیست؛
 - اولویت با افراد دارای سابقه قبلی بوده است؛
 - تصمیم نهایی پس از مصاحبه گرفته شده است.
- باید امکان درخواست بازبینی یا اعتراض محدود وجود داشته باشد. هر درخواست فقط یک بار قابل بازبینی باشد و پاسخ نهایی ثبت شود.

۳۱ امنیت و حریم خصوصی

امنیت باید از ابتدا در معماری دیده شود. موارد ضروری:

- احراز هویت امن؛
- ذخیره امن رمز عبور؛
- مدیریت نشست‌ها؛
- سطح دسترسی دقیق RBAC و ترجیحاً ترکیب با دسترسی درس‌محور؛
- جلوگیری از دسترسی استاد به درس‌های نامرتبط؛
- جلوگیری از مشاهده هویت دانشجویان در نظرسنجی‌های ناشناس؛
- اعتبارسنجی ورودی‌ها؛
- محافظت در برابر حملات رایج وب؛
- لاگ فعالیت‌های حساس؛
- مدیریت فایل‌های آپلودی؛
- محدودیت حجم و نوع فایل؛
- جلوگیری از اسپم پیام؛
- امکان گزارش سوءاستفاده؛
- سیاست حذف، آرشیو و نگهداری داده.

۳۲ ناشناس‌سازی نظرسنجی و ارزشیابی

در نظرسنجی‌ها و ارزشیابی‌ها، حریم خصوصی بسیار مهم است. سامانه باید:

- هویت پاسخ‌دهنده را از گزارش نهایی جدا کند؛
- فقط اجازه یک پاسخ برای هر دانشجو بدهد؛
- گزارش را فقط بعد از رسیدن به حداقل تعداد پاسخ نمایش دهد؛
- متن‌های آزاد را قبل از نمایش از نظر محتوای توهین‌آمیز یا افشای هویت مدیریت کند؛
- تاریخچه و سیاست دسترسی به داده‌های ارزشیابی را مشخص کند.

۳۳ طراحی UI/UX

رابط کاربری باید مدرن، تمیز و فناوری محور باشد. ویژگی‌های ظاهری پیشنهادی:

- داشبورد کارت محور؛
- فیلترهای پیشرفته؛
- جدول‌های قابل جست‌وجو و مرتب‌سازی؛
- کارت رزومه برای متقاضیان؛
- نمای Kanban برای وضعیت درخواست‌ها؛
- نمودارهای ساده و خوانا؛
- طراحی راست‌به‌چپ حرفه‌ای؛
- رنگ‌بندی آرام، دانشگاهی و مدرن؛
- فاصله‌گذاری مناسب؛
- حالت روشن و تاریک؛
- فرم‌های چندمرحله‌ای؛
- مودال‌های حرفه‌ای برای مشاهده رزومه و تصمیم‌گیری؛
- صفحه‌های خطا و خالی زیبا.

۳۴ دسترسی پذیری

سامانه باید برای کاربران مختلف قابل استفاده باشد:

- رعایت کنتراست رنگ؛
- امکان استفاده با کیبورد؛
- متن جایگزین برای آیکون‌ها و تصاویر؛
- ساختار درست تیترها؛
- فرم‌های واضح؛
- پیام خطای قابل فهم؛
- سازگاری با صفحه‌خوان‌ها؛
- عدم وابستگی کامل به رنگ برای انتقال معنا.

۳۵ معماری پیشنهادی فنی

Claude باید یک معماری مدرن و قابل اجرا پیشنهاد و پیاده‌سازی کند. پیشنهاد کلی:

- Frontend: فریم‌ورک مدرن مبتنی بر React و TypeScript؛
- Backend: API ساخت‌یافته، امن و ماژولار؛
- Database: پایگاه داده رابطه‌ای مثل PostgreSQL؛
- ORM: ابزار مناسب برای مدل‌سازی دیتابیس و migration؛
- Authentication: ورود امن با نقش‌های چندلایه؛

- File Storage: مدیریت فایل رزومه، ریزنمرات و پیوست‌ها؛
- Notification Service: اعلان داخل سامانه و ایمیل؛
- Testing: تست‌های اصلی برای منطق نقش‌ها و گردش کارها؛
- Deployment: فایل‌های آماده اجرا، تنظیمات محیطی و راهنمای نصب.

اگر Claude از استک خاصی استفاده می‌کند، باید نسخه‌های پایدار و رایج را انتخاب کند، ساختار پروژه را توضیح دهد و همه دستورات نصب و اجرا را بنویسد.

۳۶ موجودیت‌های اصلی دیتابیس

حداقل موجودیت‌های زیر باید در طراحی دیتابیس وجود داشته باشد:

موجودیت	توضیح
User	اطلاعات پایه کاربر و ورود به سامانه
StudentProfile	اطلاعات آموزشی و رزومه دانشجو
ProfessorProfile	اطلاعات استاد و وابستگی آموزشی
Department	دانشکده یا گروه آموزشی
Program	رشته و مقطع تحصیلی
Semester	ترم آموزشی
Course	درس ثابت
CourseOffering	ارائه یک درس در یک ترم مشخص
Enrollment	عضویت دانشجو در یک درس ارائه شده
CourseRoleAssignment	نقش کاربر در یک درس مشخص، مثل TA یا Head TA
TAResult	درخواست استاد برای جذب TA یا Head TA
TAAppliation	درخواست دانشجو برای یک فرصت
ApplicationFile	فایل‌های پیوست درخواست
ApplicationReview	امتیاز، نظر و تصمیم بررسی‌کننده
Interview	اطلاعات مصاحبه
MessageThread	گفت‌وگو یا تیکت
Message	پیام‌های داخل گفت‌وگو
Announcement	اطلاعیه‌ها
AcademicCalendarEvent	رویدادهای تقویم آموزشی
Survey	فرم نظرسنجی یا ارزشیابی
SurveyQuestion	سؤال نظرسنجی
SurveyResponse	پاسخ ثبت شده
Task	وظایف تیم TA
Session	جلسه حل تمرین، رفع اشکال یا Office Hour
TAActivityReport	گزارش عملکرد TA

گواهی فعالیت آموزشی
اعلان‌های کاربران
ثبت فعالیت‌های حساس

Certificate
Notification
AuditLog

۳۷ گردش کارهای اصلی

۱.۳۷ گردش کار انتخاب TA

۱. استاد وارد داشبورد می‌شود.
۲. درس مورد نظر را انتخاب می‌کند.
۳. درخواست TA یا Head TA ایجاد می‌کند.
۴. دانشجویان درخواست می‌دهند.
۵. استاد درخواست‌ها را بررسی می‌کند.
۶. متقاضیان فیلتر، مقایسه و امتیازدهی می‌شوند.
۷. برخی افراد shortlist می‌شوند.
۸. در صورت نیاز مصاحبه ثبت می‌شود.
۹. استاد Head TA و TAها را انتخاب می‌کند.
۱۰. نقش‌ها در همان درس فعال می‌شوند.
۱۱. اعلان برای افراد ارسال می‌شود.
۱۲. درخواست بسته و گزارش نهایی ثبت می‌شود.

۲.۳۷ گردش کار پیام‌رسانی

۱. دانشجو از صفحه درس پیام ثبت می‌کند.
۲. پیام دسته‌بندی و به فرد یا تیم مناسب ارجاع می‌شود.
۳. TA، Head TA یا استاد پاسخ می‌دهد.
۴. وضعیت پیام تغییر می‌کند.
۵. اگر پیام حساس یا حل‌نشده باشد، به استاد ارجاع داده می‌شود.
۶. پس از حل مشکل، پیام بسته می‌شود.

۳.۳۷ گردش کار ارزشیابی

۱. ادمین یا استاد فرم نظرسنجی را فعال می‌کند.
۲. فقط دانشجویان ثبت‌نام‌شده در درس اجازه پاسخ دارند.
۳. هر دانشجو فقط یک بار پاسخ می‌دهد.
۴. پاسخ‌ها ناشناس‌سازی می‌شوند.
۵. پس از رسیدن به حداقل تعداد پاسخ، گزارش نمایش داده می‌شود.
۶. نمودار و خروجی قابل دانلود تولید می‌شود.

۳۸ صفحات مورد نیاز

Claude باید حداقل صفحات زیر را طراحی و پیاده‌سازی کند:

- صفحه اصلی؛
- ورود و ثبت نام؛
- تکمیل پروفایل؛
- داشبورد دانشجو؛
- داشبورد استاد؛
- داشبورد Head TA؛
- داشبورد ادمین؛
- لیست فرصت‌های TA؛
- صفحه جزئیات فرصت؛
- فرم ارسال درخواست؛
- صفحه وضعیت درخواست‌های من؛
- پنل بررسی متقاضیان؛
- صفحه مقایسه متقاضیان؛
- صفحه جزئیات رزومه متقاضی؛
- صفحه هر درس؛
- پیام‌ها و تیکت‌ها؛
- نظرسنجی‌ها؛
- ارزشیابی استاد؛
- مدیریت جلسات حل تمرین؛
- مدیریت وظایف TA؛
- تقویم آموزشی؛
- اطلاعیه‌ها؛
- بانک استعدادها؛
- گزارش‌ها و نمودارها؛
- تنظیمات حساب کاربری؛
- تنظیمات نقش‌ها و مجوزها؛
- صفحه مدیریت فایل‌ها؛
- صفحه خطای ۴۰۴ و دسترسی غیرمجاز.

۳۹ اعتبارسنجی و منطق تجاری

منطق تجاری باید دقیق باشد:

- دانشجو نتواند برای فرصت بسته‌شده درخواست بدهد.
- دانشجو نتواند برای یک فرصت چند بار درخواست بدهد.
- استاد فقط بتواند درخواست مربوط به درس خودش را مدیریت کند.

- Head TA فقط در درس خودش دسترسی ویژه داشته باشد.
- TA نتواند به اطلاعات محرمانه درخواست‌ها دسترسی غیرمجاز داشته باشد.
- ارزشیابی فقط توسط دانشجوی ثبت‌نام‌شده انجام شود.
- هر دانشجو برای هر فرم فقط یک بار پاسخ دهد.
- پیام‌های درس فقط برای اعضای مجاز قابل مشاهده باشد.
- فایل‌ها فقط برای افراد مجاز قابل دانلود باشند.
- تغییر وضعیت درخواست باید در لاگ ثبت شود.
- انتخاب Head TA باید نقش درس‌محور ایجاد کند.

۴۰ داده نمونه

برای تست و نمایش سامانه، Claude باید داده نمونه فارسی ایجاد کند:

- چند دانشکده؛
- چند رشته؛
- چند استاد؛
- چند دانشجو؛
- چند درس و ارائه درس؛
- چند درخواست TA فعال؛
- چند درخواست دانشجو با وضعیت‌های مختلف؛
- پیام‌های نمونه؛
- اطلاعیه‌های نمونه؛
- نظرسنجی‌های نمونه؛
- گزارش‌های نمونه.

۴۱ خروجی مورد انتظار از Claude

Claude باید خروجی را به شکلی بدهد که بتوان پروژه را واقعاً اجرا کرد. خروجی باید شامل موارد زیر باشد:

- ساختار کامل پوشه‌ها؛
- کد کامل فایل‌های اصلی؛
- مدل‌های دیتابیس و migration؛
- data؛ seed؛
- صفحات؛ frontend؛
- APIها یا server؛ actions؛
- احراز هویت و مجوزها؛
- کامپوننت‌های UI؛
- فرم‌ها و اعتبارسنجی؛
- داشبوردها و نمودارها؛

- راهنمای نصب و اجرا؛
- فایل README؛
- فایل‌های محیطی نمونه؛
- دستورهای اجرای پروژه؛
- توضیح تصمیم‌های معماری.

۴۲ کیفیت کد و استاندارد پیاده‌سازی

کد باید تمیز، ماژولار، قابل توسعه، قابل تست و قابل نگهداری باشد. نباید همه چیز در یک فایل نوشته شود. باید ساختار حرفه‌ای برای کامپوننت‌ها، سرویس‌ها، مدل‌ها، فرم‌ها، اعتبارسنجی و دسترسی‌ها وجود داشته باشد.

الزامات:

- استفاده از TypeScript یا سیستم نوع‌دهی معادل؛
- جداسازی لایه‌ها؛
- نام‌گذاری واضح؛
- اعتبارسنجی داده‌ها در سمت کاربر و سرور؛
- مدیریت خطا؛
- نمایش empty state و loading state؛
- طراحی کامپوننت‌های قابل استفاده مجدد؛
- تست منطق‌های حساس؛
- مستندسازی نحوه اجرا؛
- عدم استفاده از placeholder برای فیچرهای اصلی.

۴۳ نبایدهای پروژه

Claude نباید کارهای زیر را انجام دهد:

- پروژه را به MVP تقلیل دهد؛
- فقط چند صفحه استاتیک بسازد؛
- نقش‌ها را سطحی و غیرواقعی پیاده‌سازی کند؛
- دسترسی Head TA را به کل سیستم بدهد؛
- نظرسنجی را بدون ناشناس‌سازی طراحی کند؛
- دیتابیس را بدون توجه به ترم، درس و ارائه درس طراحی کند؛
- فقط توضیح بدهد و کد واقعی ندهد؛
- از طراحی قدیمی، خشک و شبیه سامانه‌های فرسوده دانشگاهی استفاده کند؛
- فیچرهای اصلی مثل پیام‌رسانی، ارزشیابی، اطلاعیه و انتخاب TA را حذف کند؛
- امنیت و سطح دسترسی را بعداً موکول کند.

۴۴ تعریف پایان کار

پروژه زمانی قابل قبول است که:

- همه نقش‌های دانشجو، استاد، Head TA، TA و ادمین قابل استفاده باشند؛
- استاد بتواند درخواست TA بسازد و متقاضیان را بررسی کند؛
- دانشجو بتواند درخواست بدهد و وضعیت را ببیند؛
- Head TA پس از انتخاب، دسترسی ویژه همان درس را داشته باشد؛
- پیام‌رسانی داخلی کار کند؛
- نظرسنجی TA و ارزشیابی استاد کار کند؛
- تقویم و اطلاعیه‌ها وجود داشته باشند؛
- داشبوردها داده واقعی یا seed شده نمایش دهند؛
- سطح دسترسی‌ها درست اعمال شود؛
- ظاهر سایت مدرن، فارسی، راست‌به‌چپ و responsive باشد؛
- پروژه با دستورهای مشخص قابل اجرا باشد.

۴۵ متن نهایی کوتاه برای شروع گفتگو با Claude

متن زیر را می‌توان در ابتدای پیام به Claude قرار داد و سپس کل همین سند را ادامه داد:

پرامپت شروع

من می‌خواهم یک سامانه دانشگاهی کامل، حرفه‌ای، مدرن و production-grade بسازی؛ نه MVP و نه نسخه ساده. سامانه برای سازماندهی فرآیند انتخاب TA و Head TA، مدیریت درخواست‌ها، بررسی رزومه‌ها، پنل استاد، پنل دانشجو، پنل Head TA، پیام‌رسانی درسی، نظرسنجی از TA، ارزشیابی استاد، تقویم آموزشی، اطلاعیه‌های دانشگاه، گزارش‌گیری مدیریتی و سطح دسترسی دقیق درس‌محور است. نام سامانه فعلاً قطعی نیست، بنابراین نام را قابل تغییر نگه دار. در ادامه تمام جزئیات محصول، نقش‌ها، فیچرها، دیتابیس، گردش کارها، امنیت، طراحی و خروجی مورد انتظار را می‌دهم. دقیقاً مطابق آن عمل کن، چیزی را حذف نکن، و اگر پاسخ طولانی شد، پروژه را به بخش‌های قابل ادامه تقسیم کن اما معماری و کد را بر اساس نسخه نهایی و کامل طراحی کن.

۴۶ جمع‌بندی نهایی برای Claude

سامانه باید محصولی باشد که بتوان آن را به عنوان هسته یک پلتفرم واقعی دانشگاهی استفاده کرد. محور اصلی آن انتخاب و مدیریت TA و Head TA است، اما باید به صورت یک اکوسیستم آموزشی کامل طراحی شود؛ انتخاب دستیار آموزشی، مدیریت درس، ارتباطات، ارزیابی، گزارش‌گیری، تقویم و اطلاعیه‌ها. خروجی باید کد واقعی، ساختار حرفه‌ای، دیتابیس دقیق، طراحی مدرن و راهنمای اجرای کامل داشته باشد.